

Clase 10 - Protocolo IP, encapsulamiento, peering y tránsito IP

Apunte resumido para estudiar, con explicaciones agregadas para no dejar conceptos sueltos

Repaso fuerte

La clase se ubica en capa 3: IP no habla de cables ni de conectores, sino de direccionamiento lógico y ruteo. Pero IP siempre viaja encapsulado sobre capas inferiores, como Ethernet, MPLS, ATM, SDH o SONET.

1. Dónde se ubica esta clase dentro de la materia

Hasta ahora se venía construyendo el camino desde la base: capa física con cobre y fibra, capa 2 con Ethernet, ATM, Frame Relay y MPLS, y centros de datos como lugares donde viven servidores, routers, switches y enlaces. Esta clase sube un nivel y trabaja sobre IP, que pertenece a la capa 3 del modelo OSI.

La idea central es entender cómo una red sabe hacia dónde mandar un paquete. En capa 1 se transmite señal; en capa 2 se arma el enlace local o de transporte; en capa 3 aparece el direccionamiento lógico y el ruteo. Dicho simple: IP es el protocolo que permite que un paquete encuentre camino entre redes distintas.

2. Qué es IP y qué problema resuelve

IP significa Internet Protocol. Es el protocolo de red que permite direccionar dispositivos y encaminar paquetes entre redes. Si Ethernet resuelve cómo se comunican dispositivos dentro de un mismo enlace o segmento, IP permite atravesar redes distintas hasta llegar a destino.

El protocolo IP define cómo se estructura un paquete, qué dirección de origen y destino lleva, y cómo los routers pueden tomar decisiones para reenviarlo. En IPv4, el estándar histórico es RFC 791; en IPv6, el estándar moderno es RFC 8200.

Un punto clave es que IP no establece una conexión previa. No llama primero para preguntar "¿estás ahí?" ni espera una confirmación propia de IP. Envía paquetes y confía en que la red haga su mejor esfuerzo. Por eso se dice que IP es no orientado a conexión y no confiable.

Posible parcial

IP es no orientado a conexión y no garantiza entrega, orden ni integridad. La confiabilidad, cuando se necesita, la aporta TCP por encima de IP. Esta diferencia es muy preguntable.

3. Funciones principales de IP

La primera función es el direccionamiento. Cada dispositivo dentro de una red IP necesita una dirección que lo identifique. En IPv4, una dirección se escribe con cuatro octetos, por ejemplo 192.168.1.10. Cada octeto equivale a 8 bits, por eso IPv4 tiene 32 bits en total.

La dirección IP se interpreta junto con una máscara de subred. La máscara indica qué parte de la dirección representa la red y qué parte representa al host. Por ejemplo, en una red 192.168.1.0/24, los tres primeros octetos identifican la red y el último octeto identifica dispositivos dentro de esa red.

También aparece el encapsulamiento. Los datos bajan desde capas superiores, por ejemplo desde TCP o UDP, y se empaquetan dentro de un datagrama IP. Luego ese datagrama se entrega a una capa inferior, como Ethernet, para que pueda transmitirse físicamente.

Otra función es la fragmentación. Si un paquete IP es demasiado grande para el tamaño máximo permitido por el enlace, puede dividirse en fragmentos. Cada fragmento lleva su propio encabezado, y el receptor debe reconstruir la información. Esta idea se relaciona con el MTU, que es el tamaño máximo de unidad de transmisión de un enlace.

La función más característica es el ruteo. Los routers leen la dirección IP de destino y consultan sus tablas de enrutamiento para decidir por dónde reenviar el paquete. Esas tablas pueden configurarse manualmente o aprenderse mediante protocolos dinámicos.

4. TCP/IP: por qué IP no trabaja solo

Cuando se dice "TCP/IP", no se está nombrando un único protocolo, sino una familia donde TCP e IP cumplen roles distintos. IP se encarga del direccionamiento y del ruteo. TCP se encarga de que la comunicación sea confiable: ordena, confirma recepción, retransmite si hace falta y controla el flujo.

Esto explica por qué IP puede ser simple y rápido: no intenta resolver todo. Si una aplicación necesita confiabilidad, usa TCP. Si prioriza velocidad y tolera alguna pérdida, como suele ocurrir con voz o video en tiempo real, puede usar UDP encima de IP.

Repaso fuerte

IP no es "malo" por no garantizar entrega. Es una decisión de diseño: la red hace el encaminamiento y las capas superiores agregan confiabilidad solo cuando la aplicación lo necesita.

5. Breve historia: de redes heterogéneas a internet

El origen de IP está asociado a la necesidad de conectar redes diferentes. En los años 70 había redes satelitales, redes de radio, redes cableadas y tecnologías incompatibles entre sí. El problema no era solamente transmitir datos, sino lograr que redes distintas pudieran interoperar.

De esa necesidad nace la arquitectura de internet: una red de redes. La idea no era que todos usaran exactamente la misma tecnología física, sino que todas pudieran comunicarse usando un protocolo común de capa 3.

TCP e IP originalmente estaban más unidos, pero luego se separaron sus responsabilidades. TCP quedó asociado a la entrega confiable, mientras IP quedó asociado al direccionamiento y al ruteo. ARPANET adoptó TCP/IP como base de comunicación, marcando un hito en la evolución de internet.

6. Redes IP públicas y privadas

Una dirección IP pública identifica dispositivos o servicios que pueden ser alcanzados desde internet. Por ejemplo, servidores de una aplicación web, servicios de correo o plataformas en la nube. Estas direcciones deben ser únicas a nivel global.

Una red IP privada, en cambio, se usa dentro de una organización, una casa, una oficina o una sucursal. Por ejemplo, una LAN de un banco o de una empresa puede usar direcciones privadas para sus equipos internos. Esas direcciones no deberían ser accesibles directamente desde internet.

Cuando una red privada necesita comunicarse con otra sede o con internet, se usan mecanismos de borde: routers, firewalls, NAT, VPNs o enlaces corporativos. En el contexto del TP, esto aparece cuando se diseña una red de varias sucursales que necesita conectividad interna, salida a internet y seguridad.

Una VPN permite armar un túnel seguro sobre una red pública. No convierte internet en una red privada mágica; lo que hace es encapsular y cifrar tráfico para que dos extremos autorizados se comuniquen como si estuvieran unidos por un canal privado.

7. IP sobre capas inferiores: qué significa encapsular

IP pertenece a capa 3, pero no flota en el aire. Para transmitirse necesita apoyarse en capas inferiores. Por eso se habla de IP sobre Ethernet, IP sobre MPLS, IP sobre ATM o IP sobre SDH/SONET.

La palabra “sobre” no significa que IP reemplace a esas tecnologías. Significa que el paquete IP se encapsula dentro de una estructura de capa inferior que permite transportarlo. Es como enviar una carta dentro de distintos tipos de sobres según el medio de transporte.

8. Formas de transportar IP

Transporte	Idea principal	Uso típico
IP sobre Ethernet	IP viaja dentro de tramas Ethernet 802.3.	LAN, redes empresariales, acceso local.
IP sobre MPLS	Se agrega una etiqueta MPLS para conmutar más rápido dentro del core.	WAN de carriers, VPN MPLS, ingeniería de tráfico.
IP sobre ATM	IP se adapta a celdas ATM de 53 bytes.	Redes legacy de operadores.
IP sobre SDH/SONET	IP se transporta sobre redes ópticas síncronas mediante PPP o HDLC.	Backbone óptico, enlaces de alta capacidad.

Esta comparación es útil porque evita una confusión frecuente: IP no es la única tecnología de una red. Es una capa dentro de una pila. Para que un paquete llegue, intervienen encapsulamiento, capa física, capa de enlace, ruteo y, muchas veces, acuerdos comerciales entre redes.

9. MPLS: etiquetas para transportar tráfico

MPLS significa Multi Protocol Label Switching. La idea es agregar una etiqueta entre la capa 2 y la capa 3 para que, dentro de una red de proveedor, los equipos no tengan que analizar todo el ruteo IP tradicional en cada salto. En lugar de mirar solamente la dirección IP de destino, se conmuta según una etiqueta.

Esa etiqueta permite identificar a qué servicio pertenece el tráfico y cómo debe tratarse. Por eso MPLS se relaciona con VPNs, calidad de servicio e ingeniería de tráfico. En una red corporativa, una VPN MPLS puede conectar sucursales sobre la infraestructura del proveedor como si fuera una red privada lógica.

El encabezado MPLS agrega información de etiqueta, clase de servicio, pila de etiquetas y TTL. No reemplaza a IP, sino que lo acompaña para optimizar el transporte dentro de ciertos dominios de red.

Posible parcial

MPLS no es "internet más rápido" ni simplemente una VPN. Es una técnica de conmutación por etiquetas que puede transportar distintos protocolos y ayudar a priorizar tráfico dentro de una red de proveedor.

10. ATM transportando IP

ATM, Asynchronous Transfer Mode, es una tecnología legacy orientada a conexión. Trabaja con celdas fijas de 53 bytes: 5 bytes de encabezado y 48 bytes de carga útil. Esa celda fija permitía tratar con cierta previsibilidad tráfico de voz, video o datos.

Cuando se transporta IP sobre ATM, el datagrama IP debe adaptarse al tamaño y formato de ATM. Para eso se usa una capa de adaptación. Si el paquete IP es grande, se divide en varias celdas ATM y luego se reensambla en destino.

En ATM aparecen identificadores como VPI y VCI, que permiten distinguir circuitos virtuales. Un mismo puerto físico podía transportar varios servicios lógicos de un cliente, por ejemplo un enlace de datos, un servicio de cajero automático y un respaldo.

La ventaja de ATM era su capacidad de manejar servicios con diferentes necesidades, especialmente cuando se requería comportamiento más previsible para voz o video. Su desventaja era la complejidad de gestión y la sobrecarga asociada al encapsulamiento.

11. IP sobre SDH/SONET

SDH y SONET son tecnologías ópticas de transmisión síncrona. SDH corresponde a la jerarquía europea y SONET a la americana. Ambas fueron muy importantes para transportar datos a gran escala sobre infraestructura de fibra óptica.

Packet over SONET o IP sobre SDH/SONET permite transportar paquetes IP sobre una red óptica. Para eso suele usarse PPP o HDLC como protocolo de capa 2, y debajo va la capa física óptica.

Esta forma de transporte es eficiente para backbones de operadores, porque aprovecha redes ópticas de alta capacidad, buena sincronización y mecanismos de recuperación ante fallas. Aunque son tecnologías con historia, todavía pueden aparecer en infraestructuras grandes por la inversión ya realizada.

12. Overhead: la sobrecarga que aparece al encapsular

Cada vez que un dato baja de una capa a otra, se le agrega información de control. Esa información extra se llama overhead. Por ejemplo, una aplicación genera datos; TCP puede agregar su encabezado; IP agrega otro; Ethernet agrega otro; y así sucesivamente.

El overhead no es "basura": es necesario para que la red pueda direccionar, controlar, detectar errores o transportar el paquete. Pero tiene un costo: parte del ancho de banda se usa en información de control y no en datos útiles.

Por eso algunas tecnologías se consideran más eficientes que otras según el caso. No alcanza con decir "tengo 1 Gbps"; hay que mirar cuánto de ese tráfico es carga útil, cuánto es encapsulamiento y qué latencia introduce la red.

13. Peering: cuando dos redes intercambian tráfico directamente

Peering es un acuerdo entre dos redes para intercambiar tráfico de manera directa. En lugar de pagarle a un tercero para transportar paquetes, dos operadores o redes acuerdan interconectarse y compartir rutas.

La ventaja principal es que se reducen costos y latencia. Si el tráfico puede ir directo entre dos redes, evita caminos más largos. También descongestiona enlaces internacionales y mejora la experiencia del usuario.

El peering puede ser público o privado. En Argentina se mencionó CABASE como punto de intercambio donde distintos operadores pueden conectarse y acordar intercambio de tráfico. La idea de fondo es simple: si dos redes tienen tráfico entre sí, puede convenirles conectarse directamente.

14. Tránsito IP: comprar salida hacia internet global

El tránsito IP es distinto del peering. En el tránsito IP, una red le paga a otra para que le dé acceso al resto de internet. Es decir, el proveedor de tránsito no solo intercambia tráfico propio, sino que transporta tráfico hacia múltiples destinos globales.

Un proveedor Tier 1 suele tener presencia global, cables submarinos o participación en grandes redes internacionales. Un Tier 2 compra tránsito a un Tier 1 y vende servicios a clientes finales o a otros proveedores. Un Tier 3 suele comprar conectividad a un Tier 2, por ejemplo una cooperativa regional.

Aclaración importante

No confundir los tiers de proveedores de internet con los tiers de data centers. En data center, Tier I, II, III y IV hablan de disponibilidad y redundancia certificada. En tránsito IP, Tier 1, 2 y 3 hablan de jerarquía y capacidad de conectividad global.

Los contratos de tránsito IP suelen incluir SLA: disponibilidad, latencia, jitter, pérdida de paquetes y penalidades si no se cumple el acuerdo. En enlaces grandes, esas penalidades pueden ser importantes porque el impacto de una caída es alto.

15. Sistemas autónomos y BGP

Un sistema autónomo, o AS, es un conjunto de redes administradas por una misma entidad bajo una política común de ruteo. Cada AS tiene un número único llamado ASN. Se puede pensar como el "DNI" de una red grande frente al resto de internet.

Los sistemas autónomos se comunican mediante BGP, Border Gateway Protocol. BGP permite que una red anuncie qué prefijos IP puede alcanzar y aprenda qué prefijos están disponibles a través de otras redes.

Un ISP, una empresa de contenido como Google o Netflix, una universidad o un banco grande pueden tener su propio sistema autónomo. Esto les da control sobre sus rutas, sus políticas de interconexión y su forma de conectarse con otros actores de internet.

BGP no elige caminos solo por "distancia física". Usa políticas, acuerdos, atributos y decisiones administrativas. Por eso internet no es simplemente un mapa de cables: es también un mapa de relaciones entre organizaciones.

Repaso fuerte

AS + ASN + BGP forman la base conceptual del ruteo global en internet. Peering y tránsito IP se apoyan en esta lógica: las redes anuncian rutas, aprenden rutas y deciden por dónde enviar tráfico.

16. Enrutamiento estático y dinámico

El enrutamiento estático consiste en cargar rutas manualmente. Es simple para redes chicas o caminos muy controlados, pero se vuelve difícil de mantener cuando la red crece. Si cambia un enlace o aparece una falla, alguien debe actualizar la configuración.

El enrutamiento dinámico permite que los routers intercambien información y actualicen sus tablas automáticamente. Protocolos como OSPF, BGP, EIGRP o RIP pertenecen a esta familia, aunque se usan en contextos muy diferentes.

RIP es histórico y hoy está prácticamente en desuso para redes modernas. OSPF suele usarse dentro de organizaciones o dominios administrados. BGP se usa entre sistemas autónomos y es clave para internet.

17. Switch de capa 3 vs router

Un switch tradicional trabaja en capa 2: conmuta tramas dentro de una red usando direcciones MAC y puede manejar VLANs. Un router trabaja en capa 3: mira direcciones IP y toma decisiones de ruteo entre redes distintas.

Un switch de capa 3 combina funciones de switching con capacidad de ruteo. Puede conmutar a alta velocidad dentro de la LAN y, además, enrutar entre VLANs o redes internas. Por eso suele ser más caro que un switch común y muy útil en redes corporativas.

La forma simple de pensarlo es: si solo necesito conectar equipos dentro de una misma red, alcanza un switch de capa 2. Si necesito comunicar redes distintas, necesito ruteo. Ese ruteo puede hacerlo un router o un switch de capa 3, según el diseño.

18. Relación con el trabajo práctico

Para el TP, esta clase ayuda a justificar cómo se conectan sedes, cómo salen a internet, qué tipo de proveedor se contrata y qué nivel de control se necesita. No alcanza con decir "ponemos internet": hay que decidir si se usa VPN, MPLS, tránsito IP, salida centralizada, salida local o una combinación.

También sirve para pensar el diseño jerárquico. Una sede puede tener LAN privada, un router o firewall de borde, una salida hacia una WAN MPLS, un backup por internet y servicios publicados en nube o data center. Cada decisión tiene impacto técnico y económico.

Si el proyecto incluye varias provincias, conviene justificar proveedores, latencia esperada, redundancia, SLA y seguridad. Si además hay servicios críticos, como salud, banca, logística o videovigilancia, hay que explicar qué tráfico es sensible y cómo se prioriza o protege.